

Orbiter autour de... rien?

Stabilité des points de Lagrange et cinématique dans leur voisinage

ABDELOUAHAB Yannis, DUPLOUY Paul-Emmanuel

SCEI 21691

Session 2026

Sommaire

1. Objectif

2. Dynamique au voisinage des points d'équilibres colinéaires

2.1 Définition du système, équations du mouvement

2.2 Localisation des points d'équilibre

2.3 Résolution du système linéarisé

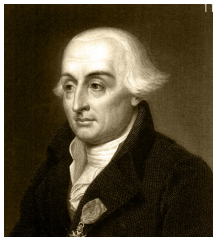
2.4 Schéma numérique pour le système non-linéaire

3. Dynamique et stabilité des orbites autour de L1 et L2

Introduction



(a) Leonhard Euler



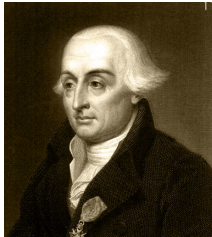
(b) Joseph-Louis
Lagrange

Figure 1.1

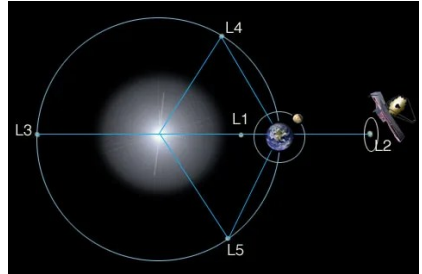
Introduction



(a) Leonhard Euler



(b) Joseph-Louis Lagrange



(c) Orbite du James Webb Space Telescope

Figure 1.1

Objectif

Objectif :

Comprendre en quoi les points de Lagrange L_1 et L_2 sont intéressants pour les missions spatiales d'observation, et leur utilité dans la création de trajectoires moins demandeuses en carburant.

Sommaire

1. Objectif

2. Dynamique au voisinage des points d'équilibres colinéaires

- 2.1 Définition du système, équations du mouvement
- 2.2 Localisation des points d'équilibre
- 2.3 Résolution du système linéarisé
- 2.4 Schéma numérique pour le système non-linéaire

3. Dynamique et stabilité des orbites autour de L1 et L2

Choix du référentiel

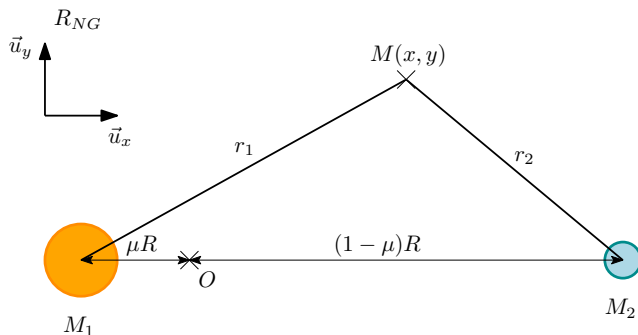


Figure 2.1.1 – Plan $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$ dans le référentiel barycentrique R_{NG} en co-rotation avec le système Soleil–Terre.

Avec $\mu := \frac{M_2}{M_1 + M_2}$ le coefficient de masse du système.

Équations du mouvement

Les équations du mouvement dans le plan défini à la figure 2.1.1 sont :

$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\omega\dot{y} = -\frac{1}{m} \frac{\partial \bar{U}}{\partial x} \\ \ddot{y} + 2\omega\dot{x} = -\frac{1}{m} \frac{\partial \bar{U}}{\partial y} \end{cases}$$

Équations du mouvement

Les équations du mouvement dans le plan défini à la figure 2.1.1 sont :

$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\omega\dot{y} = -\frac{1}{m}\frac{\partial\bar{U}}{\partial x} \\ \ddot{y} + 2\omega\dot{x} = -\frac{1}{m}\frac{\partial\bar{U}}{\partial y} \end{cases}$$

et on en déduit :

Expression du potentiel apparent

$$\bar{U} = U(x, y) - \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2) \quad (1)$$

où $U(x, y) = \mathcal{E}_{p,1} + \mathcal{E}_{p,2}$ est la somme des énergies potentielles.

Représentation du potentiel apparent

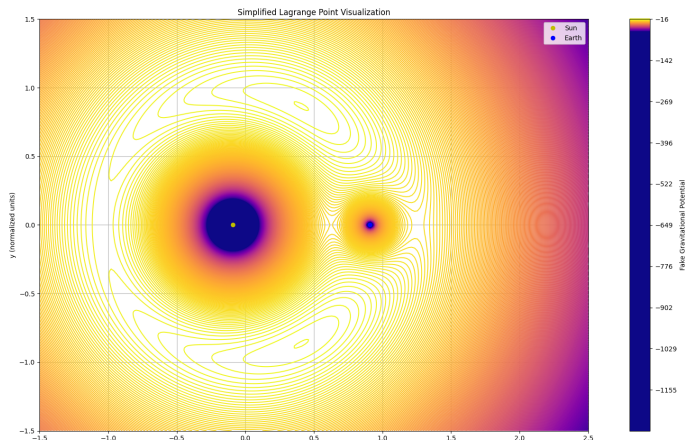


Figure 2.1.2 – Tracé du potentiel apparent $\bar{U}$ en Python (cf. Annexe ??) avec des grandeurs arbitraires.

Représentation du potentiel apparent

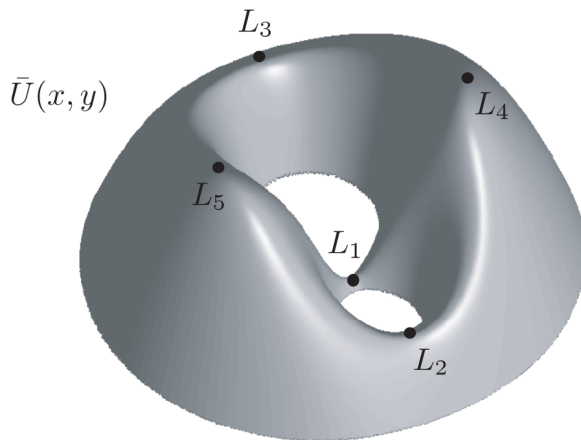


Figure 2.1.3 – Représentation 3D du potentiel apparent.

Condition nécessaire d'équilibre :

$$\nabla \bar{U}(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \bar{U}}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial \bar{U}}{\partial y}(x, y) \end{bmatrix} = 0 \quad (2)$$

Condition nécessaire d'équilibre :

$$\nabla \bar{U}(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \bar{U}}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial \bar{U}}{\partial y}(x, y) \end{bmatrix} = 0 \quad (2)$$

Cas $y = 0$:

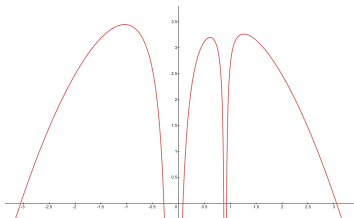


Figure 2.2.1 – Tracé de $\bar{U}(\cdot, 0)$.

Condition nécessaire d'équilibre :

$$\nabla \bar{U}(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \bar{U}}{\partial x}(x, y) \\ \frac{\partial \bar{U}}{\partial y}(x, y) \end{bmatrix} = 0 \quad (2)$$

Cas $y = 0$:

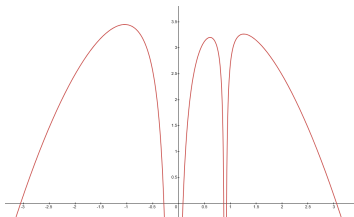


Figure 2.2.1 – Tracé de $\bar{U}(\cdot, 0)$.

Cas général :

Si on suppose $y \neq 0$ alors on a la condition

$$r_1 = r_2 = R$$

où r_1 et r_2 sont définis comme dans la figure 2.1.1.

Solutions à la condition (2)

Point	Coordonnée en x	Coordonnée en y
L1	$((1 - \mu) - (\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}})R$	0
L2	$((1 - \mu) + (\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}})R$	0
L3	$(-1 - \frac{5\mu}{12})R$	0
L4	$((\frac{1}{2} - \mu)R)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}R$
L5	$((\frac{1}{2} - \mu)R)$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}R$

Figure 2.2.2 – Coordonnées des points de Lagrange.

Représentation des points de Lagrange

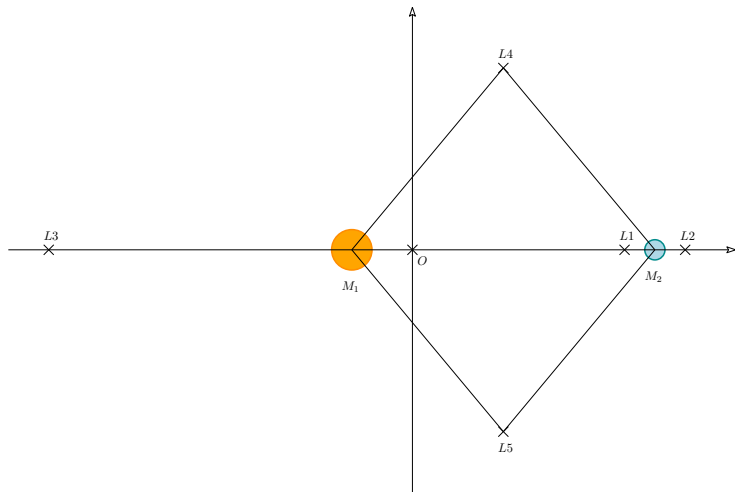


Figure 2.2.3 – Positions des points de Lagrange dans le plan d'étude.

Linéarisation des équations du mouvement

Les équations du mouvements sont

$$\begin{cases} \dot{x} = v_x \\ \dot{y} = v_y \\ v_x = \dot{x} = 2\omega \dot{y} - \frac{1}{m} \bar{U}_x \\ v_y = \dot{y} = -2\omega \dot{x} - \frac{1}{m} \bar{U}_y \end{cases}$$

Ce qui se linéarise en

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{m} \bar{U}_{xx}^i & -\frac{1}{m} \bar{U}_{xy}^i & 0 & 2\omega \\ -\frac{1}{m} \bar{U}_{yx}^i & -\frac{1}{m} \bar{U}_{yy}^i & -2\omega & 0 \end{bmatrix} =: A \quad (3)$$

où $\bar{U}_{wz}^i = \frac{\partial^2 \bar{U}}{\partial w \partial z}(x_{L_i}, y_{L_i})$

Résolution

Le calcul du polynôme caractéristique χ_A de A nous donne :

$$A = P \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i\nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i\nu \end{bmatrix} P^{-1}, \text{ avec } \begin{cases} \lambda = \omega \sqrt{1 + 2\sqrt{7}} \\ \nu = \omega \sqrt{2\sqrt{7} - 1} \end{cases}$$

Résolution

Le calcul du polynôme caractéristique χ_A de A nous donne :

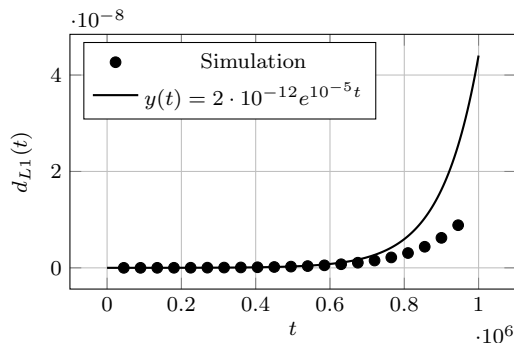
$$A = P \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i\nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i\nu \end{bmatrix} P^{-1}, \text{ avec } \begin{cases} \lambda = \omega\sqrt{1+2\sqrt{7}} \\ \nu = \omega\sqrt{2\sqrt{7}-1} \end{cases}$$

On en déduit l'expression explicite des solutions dans le plan :

$$S_{lin}^{pos} = \{t \rightarrow \begin{bmatrix} C_1 e^{\lambda t} + C_2 e^{-\lambda t} + A \cos(\nu t) \\ -\sigma C_1 e^{\lambda t} + \sigma C_2 e^{-\lambda t} + \tau A \sin(\nu t) \end{bmatrix}, (C_1, C_2, A) \in \mathbb{R}^3\} \quad (4)$$

où $\sigma > 0$ et $\tau < 0$ sont des constantes.

Caractéristiques d'instabilités : théorie et simulation



λ_{th}	λ_{sim}
$6,5 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$

Figure 2.4.1 – Interpolation exponentielle de la dégénérescence de la position en $L1$ par simulation Python (cf. Annexe ??).
Coefficient de détermination de $R^2 = 0.9893$.

Sommaire

1. Objectif

2. Dynamique au voisinage des points d'équilibres colinéaires

2.1 Définition du système, équations du mouvement

2.2 Localisation des points d'équilibre

2.3 Résolution du système linéarisé

2.4 Schéma numérique pour le système non-linéaire

3. Dynamique et stabilité des orbites autour de L1 et L2